

一 几何光学基础

1

一 几何光学基础

1.1 几何光学的基本定律

1.2 物象基本概念

1.3 球面与球面系统

1.4 平面与平面系统

1.5 光学材料

2

1.1 几何光学的基本定律

❖ 撇开光的波动本性，仅以光线概念为基础来研究光的传播和成像问题的光学学科分支成为**几何光学**（**Geometrical optics, or Ray optics**）。

❖ 几何光学只是对真实情况的近似处理方法。

研究的对象：以光的直线传播定律为基础，研究光在透明介质中的传播、成像等性质。

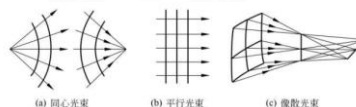
研究的范围：障碍物的线度远大于光波波长的范围。

3

1.1 几何光学的基本定律

1.1.1 基本概念：

- 1) **发光点：**本身发光或被其它光源照明后发光的几何点称为发光点。
- 2) **光线：**发光体向四周发出的带有辐射能量的几何线条称为光线。
- 3) **光束：**光线的集合称为光束。

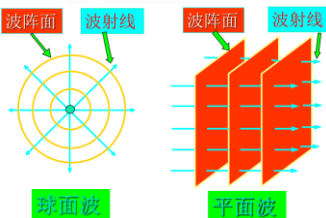


几何光学中的发光点、光线实际上是不存在的，是一种假设。

4

1.1 几何光学的基本定律

1.1.1 基本概念：



物理光学认为，在各向同性介质中，光沿着波面的法线方向传播，因此可以认为光波波面法线就是几何光学中的光线。

5

1.1 几何光学的基本定律

1.1.2 基本定律：

几何光学理论把光的传播归结为**四个基本定律**：**光的直线传播定律**，**光的独立传播定律**、**反射定律**和**折射定律**。

1) 光的直线传播定律：

在各向同性的均匀介质中，光线按直线传播。

2) 光的独立传播定律：

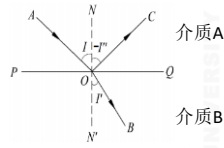
从不同光源发出的光线，以不同的方向通过空间某点时，彼此互不影响，各光线独立传播。

6

1.1 几何光学的基本定律

3) 光的反射定律:

当光传播到两种不同介质的理想光滑分界面时,继续传播的光线或返回原介质,或进入另一介质。前者称为**光的反射(Reflection)**,后者称为**光的折射(Refraction)**,其传播的规律遵循反射定律和折射定律。

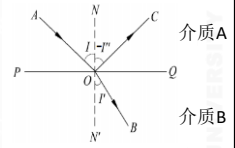


1.1 几何光学的基本定律

3) 光的反射定律:

- ❖ 反射光线与入射光线和法线在同一平面内;
- ❖ 入射光线与反射光线分别位于法线的两侧,与法线夹角大小相同。

$$I = -I'$$



7

8

1.1 几何光学的基本定律

4) 光的折射定律:

- ❖ 折射光线与入射光线和法线在同一平面内;
- ❖ 折射角与入射角的正弦之比,等于介质A与介质B的折射率之比。

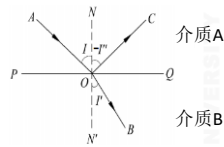
$$\frac{\sin I'}{\sin I} = \frac{n}{n'}$$

$$n \sin I = n' \sin I'$$

介质的折射率: 描述光在该介质中传播速度 v 减慢程度的一个量。

$$n = c/v$$

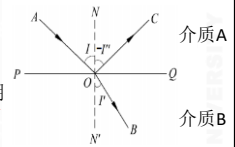
注: 折射率是定义的比值, 本质是光速。



1.1 几何光学的基本定律

两条光线传播路径 $A \rightarrow O \rightarrow C$ 和 $A \rightarrow O \rightarrow B$ 。

若光线自B点或C点投射到界面O点时,光线必沿OA方向射出,这说明光的传播是可逆的,此即**光路的可逆性**。



9

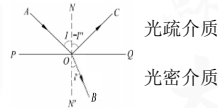
10

1.1 几何光学的基本定律

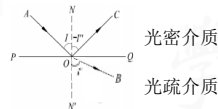
1.1.3 全反射

$$n \sin I = n' \sin I'$$

当 $n < n'$ 时 $\sin I > \sin I'$
即 $I > I'$



当 $n > n'$ 时 $\sin I < \sin I'$
即 $I < I'$



1.1 几何光学的基本定律

1.1.3 全反射

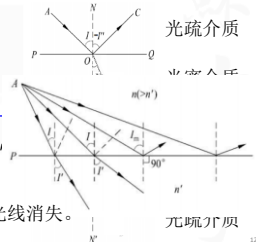
$$n \sin I = n' \sin I'$$

当 $n < n'$ 时 $\sin I > \sin I'$
即 $I > I'$

当逐渐增大入射角 I , 折射角 I' 也会逐渐增大。

当入射角 I 增大到某一值 I_c 时, 折射角 $I' = 90^\circ$ 。即 $I < I'$

若继续增加入射角 I , 折射光线消失。



11

12

1.1 几何光学的基本定律

1.1.3 全反射

当光线由光密介质进入光疏介质时，该界面可将入射光线全部反射回去，而无折射现象，这就是**光的全反射**。

$$n \sin I = n' \sin I' \quad n \sin I_c = n' \sin 90^\circ$$

$$\sin I_c = \frac{n'}{n}$$

当光线由光密介质进入光疏介质，入射角大于等于临界角（critical angle） I_c 时，就会产生全反射现象。

全反射现象的应用：

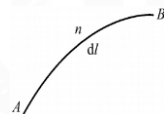
1. 减少光能的反射损失（全反射棱镜、光纤）；
2. 测量介质的折射率（常用的阿贝折射计和普氏折射计）。

13

1.1 几何光学的基本定律

1.1.4 费马原理

费马原理：光线从A点到B点，是沿着**光程为极值**的路径传播的。



图：光在非均匀介质中的几何路程

14

1.1 几何光学的基本定律

1.1.4 费马原理

光程定义为光在介质中经过的几何路程 s 和该介质折射率 n 的乘积，用字母 L 表示。

从A点到B点的总光程可用曲线积分来表示：

$$L = \int_A^B n(s) ds$$

s 为路径的坐标参量； $n(s)$ 为路径AB上 s 点处的折射率。

根据费马原理，此光程应具**极值**。即**微分为零**：

$$\delta L = \delta \int_A^B n(s) ds = 0$$

此即**费马原理的数学表达式**。

15

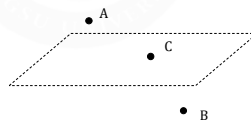
1.1 几何光学的基本定律

1.1.4 费马原理

极值为极小值的情况：光的直线传播定律，光的反射定律和折射定律。

用费马原理导出折射定律：

- 第一步：证明入、折射面在同一平面；
- 第二步：求入射点C在界面上的位置坐标。



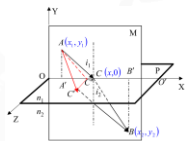
16

1.1 几何光学的基本定律

用费马原理导出折射定律：

M面为过AB两点，且与界面P垂直的平面，C点必在M面上。

以M面为xy平面，建立坐标系。



$$L = n_1 \cdot AC + n_2 \cdot CB = n_1 \cdot \sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2} + n_2 \cdot \sqrt{(x - x_2)^2 + y_2^2}$$

由费马原理知： $\delta L = 0$ 。即

$$n_1 \cdot \frac{x - x_1}{\sqrt{(x - x_1)^2 + y_1^2}} + n_2 \cdot \frac{x - x_2}{\sqrt{(x - x_2)^2 + y_2^2}} = 0$$

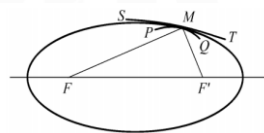
$$n_1 \cdot \sin i_1 - n_2 \cdot \sin i_2 = 0$$

17

1.1 几何光学的基本定律

费马原理极值的理解

其实按费马原理，光线也可能按光程**极大的路程**传播，或按**某一稳定值**的路程传播。



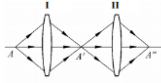
图：光的极值传播

18

1.2 物像基本概念

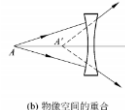
1.2.2 像和物的概念

物和像的概念具有**相对性**：



物像之间的对应关系在光学上称之为**共轭**。

把物体所存在的空间称为**物空间**，
把像所存在的空间称为**像空间**。



两个空间是无限扩展的，并不是由光学系统的左边或右边简单地分开的。

25

25

1.3 球面和球面系统

一个光学系统绝大部分由折射球面组成；

光线经过光学系统时**逐面**进行折射或反射；

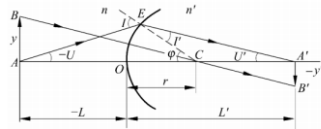
单个折射球面不仅是一个简单的光学系统，而且是组成光学系统的**基本元件**。

26

26

1.3 球面和球面系统

几何光学中的**符号规则**如下：



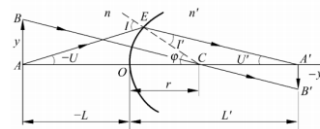
- 光路方向：**规定光线从左到右的传播方向为正，即正向光路，反之为反向光路。
- 线量：**
沿轴线量：以界面顶点为原点，向右为正，向左为负。
垂轴线量：以光轴为准，在光轴之上为正，光轴之下为负。
- 角量：**一律以锐角来衡量，由规定的起始边沿顺时针转成为者正，逆时针转成为者负。

27

27

1.3 球面和球面系统

1.3.1 符号规则



在包含光轴的平面（常称为子午面）内，入射到球面的光线，其位置可由**两个**参量来决定：

- 顶点O到光线与光轴的交点A的距离，以L表示，称为**截距**；
- 入射光线与光轴的夹角 $\angle EAO$ ，以U表示，称为**孔径角**。

L和U称为**物方截距**和**物方孔径角**，L'和U'称为**像方截距**和**像方孔径角**。

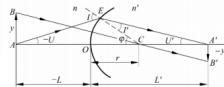
28

28

1.3 球面和球面系统

1.3.2 单个折射球面的光路计算

光线的单个折射球面的光路计算，是指在给定单个折射球面的结构参量n, n'和r时，由已知入射光线坐标L和U计算折射后出射光线的坐标L'和U'。



$\triangle AEC$ 中，应用正弦定理有

$$\frac{\sin(-U)}{r} = \frac{\sin(180^\circ - L)}{(-L) + r}$$

$\triangle A'EC$ 中，应用正弦定理有

$$\frac{\sin U'}{r} = \frac{\sin L'}{L' - r}$$

$$\sin L = \frac{L - r}{r} \sin U$$

入射角

$$\sin L' = \frac{n}{n'} \sin L$$

折射角

$$U' = L + U - L'$$

像方孔径角

$$L' = r + r \frac{\sin L'}{\sin U'}$$

像方截距

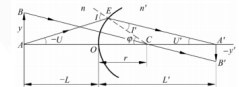
29

29

1.3 球面和球面系统

1.3.2 单个折射球面的光路计算

【思考】能否说A'就是物点A被折射球面所成像？



$$\sin L = \frac{L - r}{r} \sin U$$

$$\sin L' = \frac{n}{n'} \sin L$$

$$U' = L + U - L'$$

$$L' = r + r \frac{\sin L'}{\sin U'}$$

代入

$$L' = r + r \frac{n}{n'} \left(\frac{L - r}{r} \right) \sin U \cdot \frac{1}{\sin U'} = r + r \frac{n}{n'} \left(\frac{L - r}{r} \right) \sin U \cdot \frac{1}{\sin \left(L + U - L' \right)}$$

$$L' = r + r \frac{n}{n'} \left(\frac{L - r}{r} \right) \sin U \cdot \frac{1}{\sin \left(L + U - L' \right)} = r + r \frac{n}{n'} \left(\frac{L - r}{r} \right) \sin U \cdot \frac{1}{\sin \left(L + U - L' \right)}$$

30

30

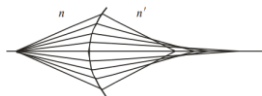
1.3 球面和球面系统

1.3.2 单个折射球面的光路计算

当某物点的 L 为定值，以不同的孔径角 U 入射光线，将得到不同的像方截距 L' 。

物点发出的同心光束经过球面成像后，不再是同心光束，我们称这种成像为**不完善成像**，或者说**球面成像产生了像差**。

轴上点这种以不同的孔径角 U 入射光线的不完善成像的像差称为**球差**。



图：单个折射球面成不完善像。

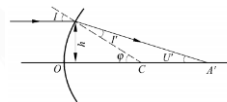
31

31

1.3 球面和球面系统

1.3.2 单个折射球面的光路计算

若物体位于物方光轴上**无限远处**，即 $L = -\infty$ ， $U = 0$ ，此时， $\triangle AEC$ 不存在，不能用正弦公式计算入射角 I 。



$$\begin{aligned} \text{入射角} \quad \sin I &= \frac{L-r}{r} \sin U & \sin I &= \frac{h}{r} \\ \text{折射角} \quad \sin I' &= \frac{n}{n'} \sin I & \sin I' &= \frac{n}{n'} \sin I \\ \text{像方孔径角} \quad U' &= I + U - I' & U' &= I - I' \\ \text{像方截距} \quad L' &= r + r \frac{\sin I'}{\sin U'} & L' &= r + r \frac{\sin I'}{\sin U'} \end{aligned}$$

$$L' = \frac{r}{1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2} \left[1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2 + \frac{n}{n'} \sqrt{1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2} + \left(\frac{n}{n'}\right)^2 \sqrt{1 - \left(\frac{h}{r}\right)^2} \right] \quad \text{当 } h \text{ 很小的时候，近似结果}$$

$$L' = \frac{r n'}{n' - n}$$

32

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

如果限制 U 角在一个很小的范围内（ $< 5^\circ$ ），即从A点发出的光线都离光轴很近，这样的光线称为**近轴光**。

$$\begin{aligned} \text{入射角} \quad \sin I &= \frac{L-r}{r} \sin U & i &= \frac{l-r}{r} u \\ \text{折射角} \quad \sin I' &= \frac{n}{n'} \sin I & i' &= \frac{n}{n'} i \\ \text{像方孔径角} \quad U' &= I + U - I' & u' &= i + u - i' \\ \text{像方截距} \quad L' &= r + r \frac{\sin I'}{\sin U'} & l' &= r + r \frac{i'}{u'} \end{aligned}$$

近轴光的光路计算公式

$$\text{光线平行于光轴时: } \sin I = \frac{h}{r} \quad \text{变为} \quad i = \frac{h}{r}$$

33

33

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

显然，对于近轴光，有如下关系：

$$h = lu = l'u'$$

上式即为近轴光线光路计算的**校对公式**。

近轴光的光路计算公式又称为 l 计算公式，利用大 L 和小 l 计算公式及其它有关的公式计算光线光路的过程通常称为光线的**光路追迹**。

34

34

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

$$i = \frac{l-r}{r} u \quad \text{【思考】写出 } l' = f(l, u)?$$

$$i' = \frac{n}{n'} i$$

$$u' = i + u - i'$$

$$l' = r + r \frac{i'}{u'}$$

$$l' = \frac{n'lr}{n'l - n(l-r)}$$

由物点发出的一束细光束经折射后仍交于一点，其像是完善的像，称为**高斯像**，高斯像的位置由 l' 决定。

通过高斯像点垂直于光轴的像面称为**高斯像面**。

构成物像关系的这一对点称为**共轭点**。

35

35

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

$$\begin{aligned} i &= \frac{l-r}{r} u & l' &= \frac{n'lr}{n'l - n(l-r)} \quad \text{变换改写} \\ i' &= \frac{n}{n'} i & n \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l} \right) &= n' \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l'} \right) = Q \quad (1-15) \\ u' &= i + u - i' & & \text{阿贝不变式} \\ l' &= r + r \frac{i'}{u'} & \frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} &= \frac{n' - n}{r} \quad (1-17) \\ h &= lu = l'u' & n'u' - nu &= \frac{n' - n}{r} h \quad (1-16) \end{aligned}$$

这只是一个公式的三种不同表示形式，便于不同场合的应用。

36

36

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} \quad (1-17)$$

【例】有一凸面折射面，其结构参数如下： $r = 10 \text{ mm}$ ， $n = 1.5$ 。

1) 点A位于顶点前方30 mm，求点A的共轭点A'的位置；

37

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} \quad (1-17)$$

式(1-17)称为折射球面的物像关系公式，通常，物方截距称为**物距**，像方截距称为**像距**。

(1-17)式右端仅与介质的折射率及球面曲率半径有关，对于一定的介质及一定形状的表面来说是一个不变量，它是表征折射球面光学特性的量，称为折射球面的**光焦度**，记为 φ ，即：

$$\varphi = \frac{n' - n}{r} \quad (1-18)$$

φ 的单位称为**折光度**，用字母“D”表示，例： $n' = 1.5$ ， $n = 1$ ， $r = 200 \text{ mm}$ 的球面，其光焦度 $\varphi = 2.5 \text{ D}$ 。

38

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

若物点位于左方无限远处的光轴上，此时像点称为折射球面的**像方焦点**或**后焦点**，像距称为**像方焦距**或**后焦距**，用 f' 表示。

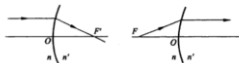


图 1-11 单个折射球面的焦点
(a) 像方焦点；(b) 物方焦点

$$l'_{l=-\infty} = f' = \frac{n'}{n' - n} r \quad (1-19)$$

像距为无限远时所对应的物点，称为折射球面的**物方焦点**或**前焦点**，此时的物距称为**物方焦距**或**前焦距**，用 f 表示。

$$l'_{l=-\infty} = f = -\frac{n}{n' - n} r \quad (1-20)$$

折射球面的两焦距符号相反，且有：

$$f' + f = r \quad (1-21)$$

39

1.3 球面和球面系统

1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算

根据光焦度公式(1-18)及焦距公式(1-19)和(1-20)，单折射球面两焦距和光焦度之间的关系为：

$$\varphi = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f} \quad (1-22)$$

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n} \quad (1-23)$$

焦距 f 和 f' 和光焦度 φ 一样也是表征折射球面光学特征的量。

40

1.3 球面和球面系统

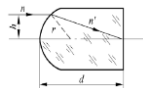
1.3.4 物平面以细光束经折射球面的成像

如果物平面是靠近光轴的很小的垂轴平面，并以细光束成像，就可以认为其像面也是平的，成的是完善像，称为**高斯像**，我们将这个成完善像的不大区域称为**近轴区**。

【例】有一光学零件，其结构参数如下： $r = 10 \text{ mm}$ ， $d = 30 \text{ mm}$ ， $n = 1.5$ 。

1) 当 $l_1 = \infty$ 时，求 l' ；

2) 当入射高度 $h = 1 \text{ mm}$ 时，实际光线和光轴交点在何处？交在高斯像面上的高度是多少？该值说明什么问题？(P32)

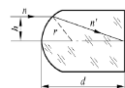


41

有一光学零件，其结构参数如下： $r = 10 \text{ mm}$ ， $d = 30 \text{ mm}$ ， $n = 1.5$ 。

1) 当 $l_1 = \infty$ 时，求 l' ；

2) 当入射高度 $h = 1 \text{ mm}$ 时，实际光线和光轴交点在何处？交在高斯像面上的高度是多少？该值说明什么问题？(P32)



解：1) 由物像关系公式(1-17)得：

$$l'_1 = \frac{rn'}{n' - n} = \frac{10 \times 1.5}{1.5 - 1} = 30 \text{ mm}$$

2) 非近轴光线的情况下，需要运用公式(1-6)~(1-11)。

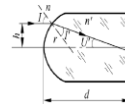
$$\text{入射角 } \sin I = \frac{h}{r} = 0.1 \quad I \approx 5.74^\circ$$

$$\text{折射角 } n \sin I = n' \sin I' \quad I' \approx 3.82^\circ$$

$$\text{像方孔径角 } U' \approx 1.92^\circ$$

$$\text{像方截距 } L' = r + r \frac{\sin I'}{\sin U'} \quad L' \approx 29.93 \text{ mm}$$

$$y' \approx 0.0022 \text{ mm} \quad \text{位于光轴下方}$$



42

41

有一光学零件，其结构参数如下： $r = 10\text{ mm}$ ， $d = 30\text{ mm}$ ， $n = 1.5$ 。

1) 当 $l_1 = \infty$ 时，求 l' ；

2) 当入射高度 $h = 1\text{ mm}$ 时，实际光线和光轴交点在何处？交在高斯像面上的高度是多少？该值说明什么问题？（P32）

光学器件模拟网站 <https://www.optico.app/en/start-en/>

43

1.3 球面和球面系统

1.3.4 物平面以细光束经折射球面的成像

截距

垂轴放大率

孔径角

轴向放大率

角放大率

44

1.3 球面和球面系统

1.3.4 物平面以细光束经折射球面的成像

1. 垂轴放大率

像的大小和物的大小之比值称为**垂轴放大率**或**横向放大率**，以希腊字母 β 表示：

$$\beta = \frac{y'}{y} \quad (1-24)$$

45

1.3 球面和球面系统

1.3.4 物平面以细光束经折射球面的成像

由图中 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 相似可得：

$$\frac{-y'}{y} = \frac{l' - r}{-l + r} \quad \text{或} \quad \frac{y'}{y} = \frac{l' - r}{l - r}$$

利用（1-15）式可改写为：

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{nl'}{n'l} \quad (1-25)$$

46

1.3 球面和球面系统

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{nl'}{n'l} = \frac{l'}{n'l} \quad (1-25)$$

讨论：

当 $\beta < 0$ ，得 y' 和 y 异号，表示成**倒像**；

当 $\beta > 0$ ，得 y' 和 y 同号，表示成**正像**。

当 $\beta < 0$ ，得 l' 和 l 异号，表示物和像处于球面的**两侧**，实物成实像，虚物成虚像。

当 $\beta > 0$ ，得 l' 和 l 同号，表示物和像处于球面的**同侧**，实物成虚像，虚物成实像。

当 $|\beta| > 1$ ，为**放大像**；当 $|\beta| < 1$ ，为**缩小像**。

47

1.3 球面和球面系统

	折射球面			球面反射镜		
	$\beta < 0$	$\beta > 0$	$ \beta > 1$	$\beta < 0$	$\beta > 0$	$ \beta > 1$
正倒	正倒	正正		正倒	正正	
虚实		两侧 实实 虚虚	同侧 实虚 虚实	同侧 实实 虚虚	两侧 实虚 虚实	
大小			放大像			放大像

48

1.3 球面和球面系统

2. 轴向放大率

轴向放大率是指光轴上一对共轭点沿轴移动量之间的关系。

如果物点沿轴移动一微小量 dl ，相应的像移动 dl' ，轴向放大率用希腊字母 α 表示，定义为

$$\alpha = \frac{dl'}{dl}$$

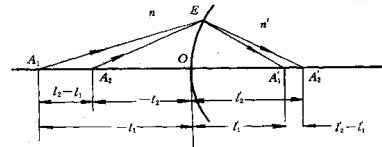
$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} \Rightarrow \alpha = \frac{dl'}{dl} = \frac{nl'^2}{n'l^2}$$

$$\text{或 } \alpha = \frac{n'}{n} \beta^2$$

49

49

1.3 球面和球面系统



$$\bar{\alpha} = \frac{l'_2 - l'_1}{l_2 - l_1} \Rightarrow \frac{l'_2 - l'_1}{l_2 - l_1} = \frac{n}{n'} \frac{l'_2 l'_1}{l_2 l_1} = \frac{n'}{n} \frac{n^2 l'_2 l'_1}{n^2 l_2 l_1} = \frac{n'}{n} \beta_1 \beta_2$$

$$\frac{n'}{l'_2} - \frac{n}{l_2} = \frac{n' - n}{r} = \frac{n'}{l'_1} - \frac{n}{l_1} \Rightarrow \bar{\alpha} = \frac{n'}{n} \beta_1 \beta_2 \quad (1-29)$$

50

50

1.3 球面和球面系统

3. 角放大率

在**近轴区以内**，通过物点的光线经过光学系统后，必然通过相应的像点，这样一对共轭光线与光轴夹角 u' 和 u 的比值，称为**角放大率**，以希腊字母 γ 表示：

$$\gamma = \frac{u'}{u} \quad (1-30)$$

利用**校准公式** $h = lu = l'u'$ 上式可写为

$$\gamma = \frac{l}{l'} \quad (1-31)$$

与(1-25)式比较，可得

$$\gamma = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta} \quad (1-32)$$

51

51

1.3 球面和球面系统

4. 三个放大率之间的关系

利用(1-28)式和(1-32)式，可得三个放大率之间的关系：

$$\alpha \gamma = \frac{n'}{n} \beta^2 \cdot \frac{n}{n'} \frac{1}{\beta} = \beta \quad (1-33)$$

5. 拉亥不变量J

在公式 $\beta = y'/y = nl'/nl$ 中，利用公式 $\gamma = l/l' = u'/u$ ，可得

$$nuy = n'u'y' = J \quad (1-34)$$

此式称为**拉格朗日-亥姆霍兹恒等式**，简称**拉亥公式**。

52

52

1.3 球面和球面系统

1.3.5 球面反射镜

在折射面的公式中，只要使 $n' = -n$ ，便可直接得到反射球面的相应公式。

1. 球面反射镜的物像位置公式

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r} \Rightarrow \frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r} \quad (1-35)$$

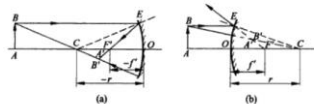


图 1-14 球面反射镜成像
(a) 凹面镜成像；(b) 凸面镜成像

53

53

1.3 球面和球面系统

2. 球面反射镜的焦距

$$f' = \frac{n'}{n' - n} r$$

$$f = -\frac{n}{n' - n} r \Rightarrow f' = f = \frac{r}{2} \quad (1-36)$$

- 球面反射镜的二焦点重合；
- 对凹球面反射镜， $r < 0, f' < 0$ ，具有实焦点，能使光束会聚；
- 对凸球面反射镜， $r > 0, f' > 0$ ，具有虚焦点，能使光束发散。

54

54

1.3 球面和球面系统

3. 球面反射镜的放大率公式

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{y'}{y} = \frac{n'l'}{n'l} \\ \alpha &= \frac{n'}{n} \beta^2 \\ \gamma &= \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \beta = \frac{y'}{y} = -\frac{l'}{l} \\ \alpha = \frac{dl'}{dl} = -\beta^2 \\ \gamma = \frac{u'}{u} = -\frac{1}{\beta} \end{cases} \quad (1-37)$$

【思考】当物体处于球面反射镜的球心时，垂轴、轴向、角放大率分别是多少？

55

1.3 球面和球面系统

例题：一个球面反射镜， $r = -80 \text{ mm}$ ，求 $\beta = 0, -1, 10$ 情况下的物距和像距。（P35）

56

1.3 球面和球面系统

	折射球面			球面反射镜		
	$\beta < 0$	$\beta > 0$	$ \beta > 1$	$\beta < 0$	$\beta > 0$	$ \beta > 1$
正倒	正倒	正正		正倒	正正	
虚实	两侧 实实 虚虚	同侧 实虚 虚实		同侧 实实 虚虚	两侧 实虚 虚实	
大小		放大像			放大像	

57

1.3 球面和球面系统

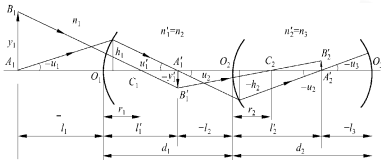
1.3.6 共轴球面系统

如果光学系统的所有界面均为球面，则称为**球面系统**。
各球面球心位于一条直线上的球面系统，称为**共轴球面系统**。
连接各球心的直线称为**光轴**。
光轴与球面的交点称为**顶点**。

本节讨论共轴球面系统的成像问题。为解决球面系统的成像问题，只须重复应用前述的**单个折射球面的公式**于球面系统的每一个面即可。因此，首先解决如何由一个面过渡到下一个面的转面计算问题。

58

1. 转面（过渡）公式

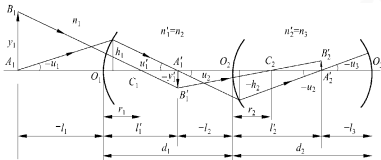


一个共轴球面系统由下列数据所确定：

- ①各折射球面的曲率半径 $r_1, r_2, \dots, r_k$ ；
- ②各个球面顶点之间的间隔 $d_1, d_2, \dots, d_{k-1}$ ， d_1 是第一面顶点到第二面顶点之间隔， d_2 是第二面顶点到第三面顶点之间隔，依次类推；
- ③各球面间介质的折射率 $n_1, n_2, \dots, n_{k+1}$ ， n_1 是第一面之间的介质折射率， n_{k+1} 是第 k 面之后的介质折射率，依次类推。

59

1.3 球面和球面系统

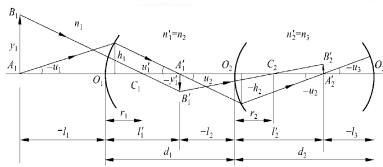


显然，第一面的像方空间就是第二个面的物方空间，依次类推，故有

$$\left. \begin{aligned} n_2 &= n'_1, n_3 = n'_2, \dots, n_k = n'_{k-1} \\ u_2 &= u'_1, u_3 = u'_2, \dots, u_k = u'_{k-1} \\ y_2 &= y'_1, y_3 = y'_2, \dots, y_k = y'_{k-1} \end{aligned} \right\} \quad (1-38)$$

60

1.3 球面和球面系统



各面截距的过渡公式，由图可以直接求出：

$$l_2 = l'_1 - d_1, l_3 = l'_2 - d_2, \dots, l_k = l'_{k-1} - d_{k-1} \quad (1-39)$$

61

61

1.3 球面和球面系统

必须指出，上述转面公式（1-38）和（1-39）对近轴光适用，对远轴光也同样适用，即

$$\begin{cases} n_2 = n'_1, n_3 = n'_2, \dots, n_k = n'_{k-1} \\ U_2 = U'_1, U_3 = U'_2, \dots, U_k = U'_{k-1} \\ L_2 = L'_1 - d_1, L_3 = L'_2 - d_2, \dots, L_k = L'_{k-1} - d_{k-1} \end{cases} \quad (1-40)$$

62

62

1.3 球面和球面系统

$$u_2 = u'_1, u_3 = u'_2, \dots, u_k = u'_{k-1}$$

$$l_2 = l'_1 - d_1, l_3 = l'_2 - d_2, \dots, l_k = l'_{k-1} - d_{k-1}$$

光线在折射面上入射高度 h 的过渡公式

$$l_2 u_2 = l'_1 u'_1 - d_1 u'_1, l_3 u_3 = l'_2 u'_2 - d_2 u'_2, \dots,$$

$$l_k u_k = l'_{k-1} u'_{k-1} - d_{k-1} u'_{k-1} \quad (1-41)$$

$$h_2 = h_1 - d_1 u'_1, h_3 = h_2 - d_2 u'_2, \dots,$$

$$h_k = h_{k-1} - d_{k-1} u'_{k-1} \quad (1-41')$$

63

63

1.3 球面和球面系统

2. 共轴球面系统的拉亥公式

整个系统的**拉亥公式**，利用式（1-34）和（1-38）公式组可得

$$n_1 u_1 y_1 = n_2 u_2 y_2 = n_3 u_3 y_3 = \dots = n_k u_k y_k = n'_k u'_k y'_k = J$$

- **拉亥不变量 J** 是光学系统的一个重要特征量。
- J 值大，表示系统对物体成像的范围大，能对每一物点以大孔径角的光束成像。
 - 一方面表示光学系统能传输的光能量大；
 - 另一方面，孔径角越大，分辨细节的能力越强。
- 从信息的观点来看，就是传递的信息量更大。所以 J 值越大，光学系统就具有更高的功能。

64

64

1.3 球面和球面系统

3. 整个共轴球面系统的放大率公式

$$\left. \begin{aligned} \beta &= \frac{y'_k}{y_1} = \frac{y'_1}{y_1} \cdot \frac{y'_2}{y_2} \dots \frac{y'_k}{y_k} = \beta_1 \cdot \beta_2 \dots \beta_k \\ \alpha &= \frac{dl'_k}{dl_1} = \frac{dl'_1}{dl_1} \cdot \frac{dl'_2}{dl_2} \dots \frac{dl'_k}{dl_k} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \dots \alpha_k \\ \gamma &= \frac{u'_k}{u_1} = \frac{u'_1}{u_1} \cdot \frac{u'_2}{u_2} \dots \frac{u'_k}{u_k} = \gamma_1 \cdot \gamma_2 \dots \gamma_k \end{aligned} \right\} \quad (1-43)$$

将单折射球面的放大率表示式代入上式，即可求得

$$\beta = \frac{n_1 l'_1}{n'_1 l_1} \cdot \frac{n_2 l'_2}{n'_2 l_2} \dots \frac{n_k l'_k}{n'_k l_k} = \frac{n_1}{n'_k} \cdot \frac{l'_1 l'_2 \dots l'_k}{l_1 l_2 \dots l_k} \quad (1-44)$$

65

65

1.3 球面和球面系统

应用公式 $h = lu = l' u'$ ，有

$$\beta = \frac{y'_k}{y_1} = \frac{n_1 u_1}{n'_k u'_k} \quad (1-45)$$

$$\alpha = \frac{n'_1}{n_1} \beta_1^2 \cdot \frac{n'_2}{n_2} \beta_2^2 \dots \frac{n'_k}{n_k} \beta_k^2 = \frac{n'_k}{n_1} \beta_1^2 \beta_2^2 \dots \beta_k^2 = \frac{n'_k}{n_1} \beta^2 \quad (1-46)$$

$$\gamma = \frac{n_1}{n'_1} \frac{1}{\beta_1} \cdot \frac{n_2}{n'_2} \frac{1}{\beta_2} \dots \frac{n_k}{n'_k} \frac{1}{\beta_k} = \frac{n_1}{n'_k} \frac{1}{\beta_1 \beta_2 \dots \beta_k} = \frac{n_1}{n'_k} \frac{1}{\beta} \quad (1-47)$$

三个放大率之间，仍可得 $\alpha\gamma = \beta$ 由此可见，共轴球面系统的总放大率为各折射球面放大率的乘积，三种放大率之间的关系与单个折射球面的完全一样。

66

66

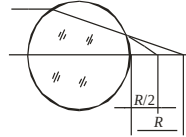
【例2】一个玻璃球半径为 R ，折射率为 n ，若以平行光入射，当玻璃球的折射率为何值时，会聚点恰好落在球的后表面上？(P34)

【例3】又有一个玻璃球，半径为 R ，折射率为1.5，一束近轴平行光入射，将会聚于何处？
若将后半球镀银成反射面，光束又将会聚于何处？

解：依题意，第一种情况下，求光束经过两次成像后会聚。

第一次成像， $l_1 = -\infty, r = +R$ ， $n_1 = 1, n'_1 = 1.5$

由 $\frac{1.5}{l'_1} - \frac{1}{-\infty} = \frac{1.5-1}{R}$ ，得 $l'_1 = 3R$



即无穷远物体经第一面后成实像，是一个实物成实像的过程。其像位于距玻璃球前表面的右侧 $3R$ 处，同时位于距第二面的右侧 R 处。由于第一面的像是第二面的物，又因为其位于第二面的右侧，因此对于第二面而言是个虚物。

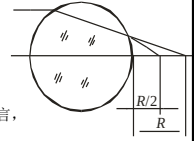
67

第二次成像， $l_2 = l'_1 - d = 3R - 2R = R, r_2 = -R, n_2 = 1.5, n'_2 = 1$

代入公式得 $\frac{1}{l'_2} - \frac{1.5}{R} = \frac{1-1.5}{-R}$

得 $l'_2 = R/2$

即最终会聚于第二面的右侧 $R/2$ 处，对第二面而言，是一个虚物成实像的过程。



68

第二种情况：

第一次光束经前表面折射（同前一种情况）
第二次光束经后表面的镀银面反射。
第三次光束再经前表面折射后成像，第三次成像时光束从右到左。

第一次成像同前，得 $l'_1 = 3R$

第二次被反射面成像， $l_2 = R, r_2 = -R$

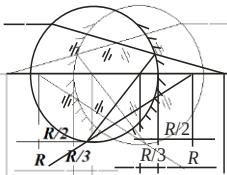
代入公式： $\frac{1}{l'_2} + \frac{1}{R} = \frac{2}{-R}$ ，得 $l'_2 = -\frac{R}{3}$

即经第二面反射后成像于反射面左侧 $R/3$ 处，虚物成实像

第三次成像，光线从右到左，为了与符号规则一致，可将系统翻转 180° 来计算第三次成像，此时有 $l_3 = -5R/3, r_3 = -R, n = 1.5, n'_3 = 1$

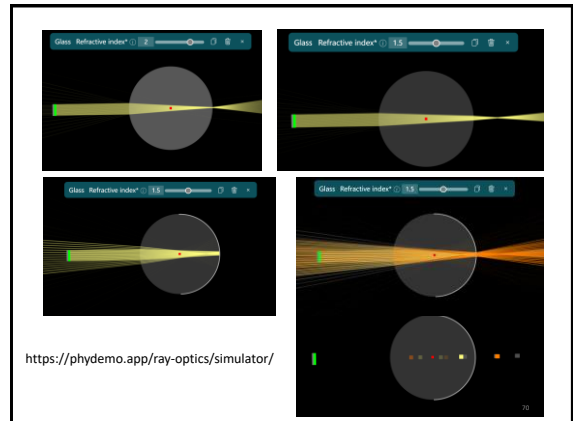
代入公式得 $\frac{1}{l'_3} - \frac{1.5}{-5R/3} = \frac{1-1.5}{-R}$ 得 $l'_3 = -5R/2 = -2.5R$

最终光束会聚于距玻璃球前表面右侧的 $2.5R$ 处，虚像。



69

69



<https://phydemo.app/ray-optics/simulator/>

70